



PING!



MATA KULIAH

Pemrograman Game

DISUSUN OLEH

Abidah Azka Zaen Prasetyo

25091397018

Lionel Jevon Chrismana Putra

25091397019

Muhammad Ashim Dzulhilmi

25091397027

Farradhisa Putri Listyaji

25091367094

PROGRAM STUDI

D4 Manajemen Informatika

2025A

D4 Desain Grafis

SUMBER REFERENSI

Modul Pembelajaran Mata Kuliah Jaringan Komputer D4 Manajemen Informatika



Nama Aplikasi Permainan

Aplikasi permainan edukasi yang kami kembangkan bernama PING!. Nama ini diambil dari utilitas command-line standar untuk menguji jangkauan jaringan, merepresentasikan tujuan utama game ini: menghubungkan konsep jaringan yang rumit ke pemahaman pemain.

Latar Belakang dan Motivasi

Mempelajari infrastruktur dan dasar jaringan komputer sering kali dianggap sebagai materi teknis yang kaku, penuh dengan abstraksi, dan mengintimidasi bagi pelajar pemula. Sistem pembelajaran dan simulator jaringan yang ada saat ini (seperti Cisco Packet Tracer atau GNS3) dirancang khusus untuk profesional. Antarmuka yang disajikan sangat teknis, bernuansa gelap, dan penuh dengan istilah rumit, sehingga menimbulkan beban kognitif (cognitive overload) bagi pelajar sekolah menengah atau mahasiswa IT tingkat awal yang baru memulai studinya.

Pengembangan aplikasi permainan PING! dilandasi oleh motivasi untuk memecahkan barrier of entry (hambatan masuk) tersebut. Kami mengusung semangat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Target ke-4: Pendidikan Berkualitas, secara spesifik pada pilar pendidikan berkelanjutan. Kami percaya bahwa setiap materi yang sulit dapat dipahami jika disampaikan dengan bahasa dan visual yang tepat. PING! merombak total ketegangan dari simulasi jaringan yang kaku menjadi pengalaman bermain cozy puzzle yang santai, imut, dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini, materi teknis seperti subnetting, perakitan kabel UTP, hingga konfigurasi OSI Layer tidak lagi menjadi momok menakutkan, melainkan sebuah teka-teki logika yang ramah dan mudah didekati oleh semua kalangan, mulai dari pelajar, remaja, orang dewasa, hingga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan pada dasar-dasar ilmu komputer.



Deskripsi Aplikasi Permainan

A. High Concept Statement

PING! adalah game simulasi edukasi single-player yang memadukan visual interaktif ramah bergaya 2D kawaii doodle dengan kompleksitas teknis pengujian jaringan ala simulator profesional, dikemas dalam bentuk tantangan teka-teki logika yang estetik, menyenangkan, dan memacu adrenalin di bawah tekanan waktu.

B. Story atau Cerita

Pemain akan bermain sebagai seorang teknisi yang baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan. Alih-alih bekerja di ruang server sci-fi bawah tanah yang gelap dan dingin, pemain ditempatkan di sebuah ruang kerja estetik, hangat, dengan ornamen tanaman hias dan perabotan pastel.

Namun, kedamaian di ruangan tersebut tidak bertahan lama. Setiap harinya, infrastruktur logis maupun fisik perusahaan mengalami berbagai krisis yang menggemaskan namun kritis: kabel putus, router yang tertidur dan crash, hingga paket data yang kebingungan mencari alamat. Pemain bertugas menyelamatkan koneksi sistem utama perusahaan dengan menyelesaikan krisis-krisis tersebut sebelum sistem mengalami downtime total.

C. Mechanics and Players' Role

Di dalam permainan, pemain bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal (sole troubleshooter). Berikut adalah rincian mekanika permainannya:

- Sudut Pandang (POV): Pemain melihat lingkungan kerja dari sudut pandang pihak ketiga (top-down camera).
- Interaksi Inti (Core Loop): Menggunakan sistem Raycasting, pemain dapat menyentuh objek seperti PC yang rusak, Switch yang mati, atau kabel yang putus. Interaksi ini akan memicu munculnya canvas 2D berupa mini-game puzzle spesifik. Setelah puzzle diselesaikan, perangkat di lingkungan 2D akan kembali menyala dan berfungsi.



- Sistem Nyawa (HP) dan Hukuman Estetik:
 - Pemain diberikan 3 Nyawa per level, direpresentasikan melalui UI ikon hati/baterai kecil yang tersenyum.
 - Jika pemain melakukan kesalahan logika fatal (misal: menyambungkan kabel silang pada perangkat yang salah, atau memicu collision data), HP akan berkurang satu (ikon memudar dan menjadi sedih).
 - Penalti: Menghindari efek game over yang membuat stres (seperti animasi tersetrum keras), PING! menggunakan penalti komikal. Layar akan bergetar lembut (bouncing effect), karakter pemain mengeluarkan emotikon pusing (mata spiral), dan perangkat akan cemberut, menangis kecil, atau sedikit gosong ala kartun.
- Sistem Skor (Time-Attack) : Tantangan permainan diatur oleh float timer hitung mundur dengan visualisasi jam beker yang melompat-lompat panik di sudut layar saat waktu menipis. Skor akhir (Star Rating) bergantung pada kecepatan dan efisiensi penyelesaian teka-teki.
- Color Coding Fungsional Indikator visual sangat penting dalam game ini. Kami menggunakan skema:
 - Pastel Mint Green (Hijau Lembut): Status "UP" / Sukses tersambung.
 - Baby Blue (Biru Langit): Jalur Standby / Menunggu instruksi.
 - Soft Coral (Merah Muda Pucat): Troubleshoot / Error / Terputus (warna peringatan yang tidak menyakiti mata).
- Genre : Simulation, Logic Puzzle, Educational.
- Competition Modes : Single Player (Pemain tunggal) dengan integrasi Local Leaderboard berdasarkan perolehan skor waktu penyelesaian (Time-Attack Score).



- General Summary of Progression : Jalan cerita dan progres kesulitan permainan dibagi secara terstruktur menjadi 5 Stage (Tahapan) Utama yang mengadaptasi kurikulum dasar jaringan komputer:
 - Stage 1: Physical & Data Link (Gudang Hardware) Fokus pada infrastruktur fisik. Pemain belajar membedakan kabel Straight dan Cross (Level 1.1), merakit urutan pin warna TIA/EIA 568A/B dengan batasan waktu (Level 1.2), dan memilih penggunaan Switch ketimbang Hub untuk merutekan paket data Unicast agar terhindar dari Collision (Level 1.3).
 - Stage 2: Network & Addressing (Koridor Server Utama) Fokus pada pemahaman IP Address. Pemain menyortir masuknya IPv4 ke kelas A, B, atau C (Level 2.1), bertindak sebagai Firewall manual untuk memblokir IP Publik dan mengizinkan IP Privat (Level 2.2), serta mengawal langsung perjalanan amplop bersayap (ARP-Request) dan menuntun balasan MAC-Address (ARP-Reply) (Level 2.3 & 2.4).
 - Stage 3: Subnetting & Routing (Ruang Kontrol Subnet) Fokus pada efisiensi alamat (matematika jaringan). Memecah sebuah IP menjadi bagian NetID dan HostID (Level 3.1), mini-game mencocokkan Subnet Mask desimal dengan nilai CIDR (Level 3.2), mengidentifikasi IP Usable untuk menyalakan PC Klien tanpa menyentuh alamat Broadcast/Network (Level 3.3), dan merapikan teka-teki balok tabel routing yang berantakan (Level 3.4).
 - Stage 4: Topology & Infrastructure (Fasilitas Eksternal) Fokus pada desain wilayah dan arsitektur spasial. Menyesuaikan jangkauan pemancar dari PAN, LAN, MAN, hingga WAN (Level 4.1). Pemain juga harus memperbaiki pusat Topologi Star yang mati (Level 4.2), serta mengembalikan siklus perputaran data pada Topologi Ring dan mengatur persilangan Topologi Mesh (Level 4.3).



- Stage 5: Standardisasi OSI & Transport (Core Mainframe) Fokus pada arsitektur sistem tingkat tinggi (Tahap Final). Menyusun balok 7 OSI Layer (Level 5.1), memandu konveyor pengemasan data dari Bits menjadi Segments (Level 5.2). Menyortir paket aplikasi (email/file) ke jalur TCP yang aman, dan (video/voice) ke jalur UDP yang cepat (Level 5.3). Pemain lalu menyambungkan kabel Port (misal: HTTP ke 80) (Level 5.4), dan ditutup dengan rhythm mini-game untuk melakukan TCP Three-Way Handshake secara berurutan (SYN -> SYN/ACK -> ACK) (Level 5.5).

C. Target Audience

Target demografis utama adalah remaja hingga dewasa muda (usia 15 - 25 tahun), khususnya pelajar SMK jurusan TKJ (Teknik Komputer Jaringan), mahasiswa IT tingkat pertama, atau siapapun yang ingin mempelajari dasar jaringan. Secara psikografis, visual kawaii doodle dan mekanik yang anti-frustrasi membuat game ini sangat cocok dan aman dimainkan oleh casual gamers atau anak-anak di bawah umur sebagai media pengenalan teknologi informasi sejak dini.

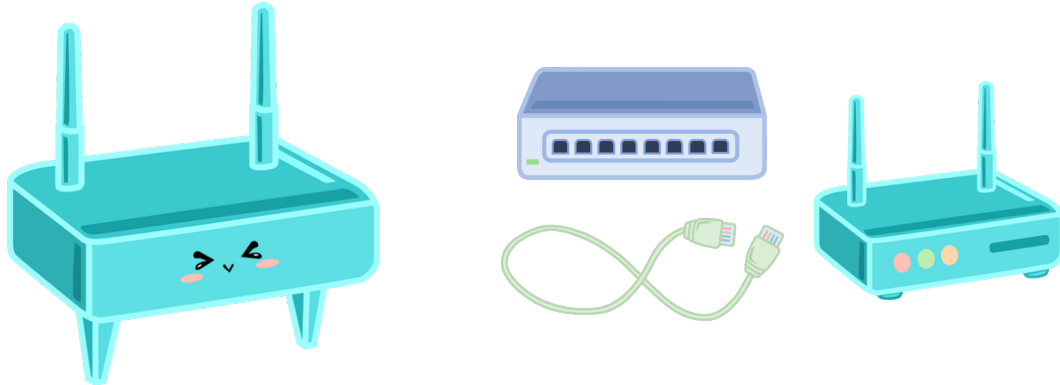
D. Informasi Tambahan (Unique Selling Proposition)

Nilai tambah dari PING! adalah metode "Personifikasi Data". Proses gaib di dalam jaringan (seperti pengiriman ARP atau perubahan bit data) yang biasanya hanya berwujud teks di layar Terminal, dihidupkan secara visual. Paket data digambarkan sebagai "amplop kecil bersayap" yang berlarian di dalam kabel, memberikan pemahaman spasial yang konkret bagi pemain mengenai bagaimana internet sebenarnya bekerja.



Ilustrasi Visual /Aesthetics

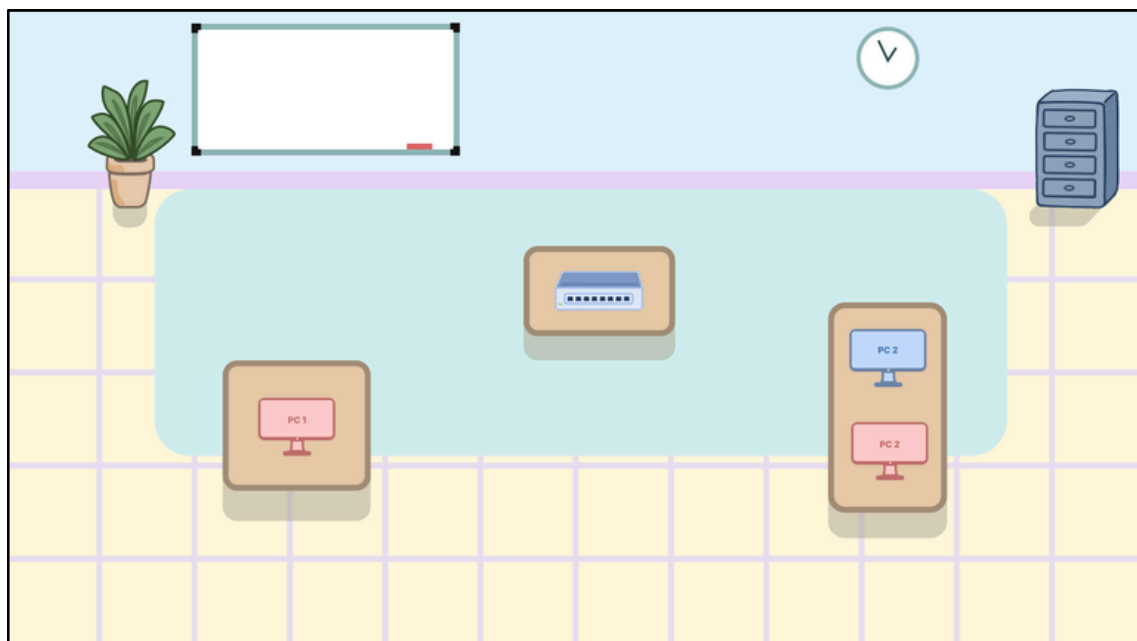
A. Preview Karakter dan Benda Mati atau Personifikasi



B. Preview Elemen Permainan dan In-Game HUD



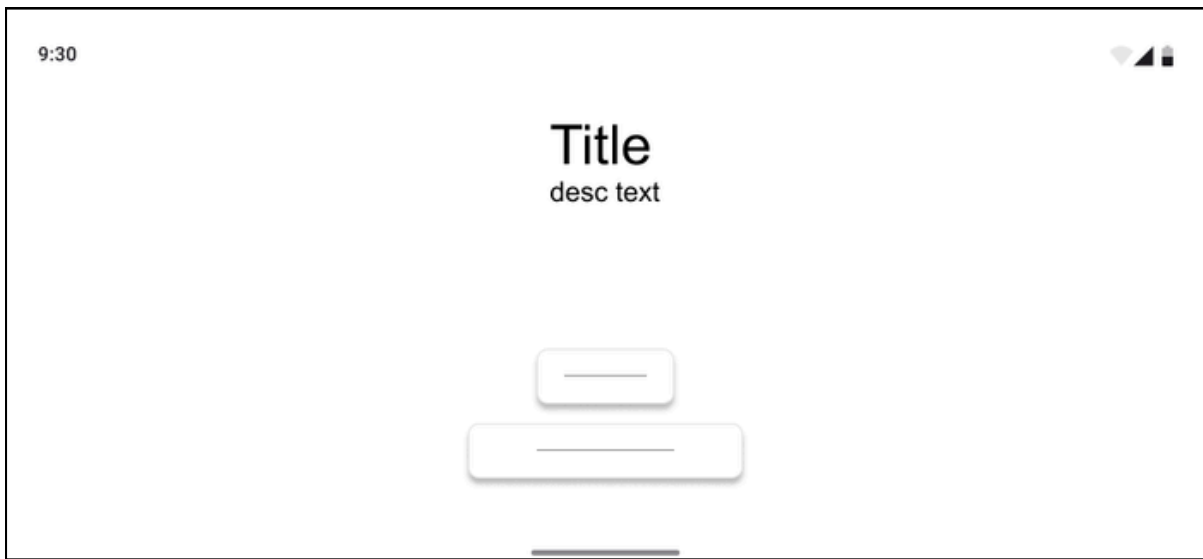
C. Preview Map





D. Wireframe Antarmuka

- Halaman awal : tampilan antarmuka pertama yang akan dilihat oleh pemain saat membuka aplikasi permainan PING!. Halaman ini memuat judul utama permainan beserta tombol navigasi dasar untuk masuk ke dashbor.

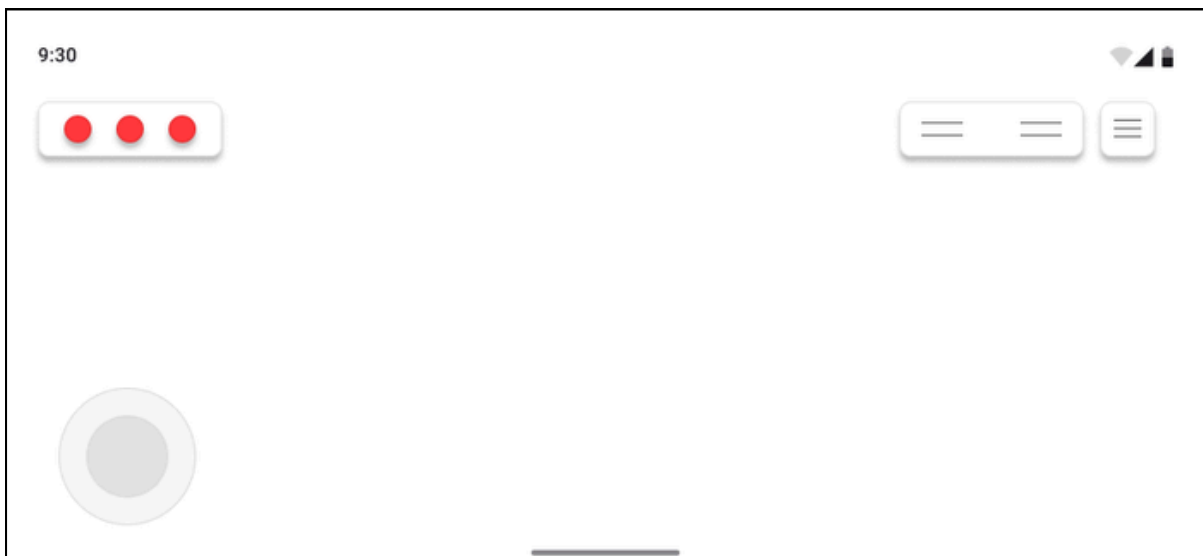


- Dashboard : sebagai pusat kendali utama bagi pemain. Melalui halaman ini, pemain dapat mengakses berbagai menu turunan, seperti pemilihan tahapan permainan (stage), pengaturan sistem, papan peringkat, dan buku panduan edukasi.





- Halaman gameplay : menampilkan lingkungan visual utama permainan dengan sudut pandang dari atas (top-down view). Antarmuka ini juga secara langsung memuat elemen interaktif Head-Up Display (HUD), seperti indikator nyawa (HP) berbentuk baterai tersenyum, pengatur waktu (timer), karakter pemain, serta perangkat keras jaringan yang beroperasi.



- Popup mekanik gameplay : ini akan muncul secara otomatis ketika pemain berinteraksi dengan objek perangkat yang mengalami kerusakan (seperti kabel terputus atau router yang mati). Layar ini akan menampilkan kanvas 2D berupa permainan teka-teki logika spesifik yang harus diselesaikan oleh pemain.



- Popup task gameplay : antarmuka ini merupakan jendela informasi yang menyajikan rincian instruksi, krisis jaringan yang sedang terjadi, dan daftar misi yang harus diselesaikan oleh pemain pada tingkat permainan (level) yang sedang berlangsung.



- Leaderboard penyelesaian level terbaik : Halaman ini menampilkan daftar peringkat secara lokal (local leaderboard) yang disusun berdasarkan perolehan skor tertinggi dan rekor waktu penyelesaian tercepat (time-attack score). Halaman ini dirancang untuk memacu motivasi dan semangat kompetitif pemain dalam menyelesaikan teka-teki secara efisien.





- Pemilihan karakter : Halaman ini memfasilitasi pemain untuk memilih karakter yang akan digunakan selama permainan. Pemain dapat menentukan tampilan karakter sebelum memasuki ruangan atau fasilitas perusahaan.



- Halaman Latihan : Halaman ini didedikasikan sebagai area tutorial interaktif. Pemain pemula dapat bereksperimen dan mempelajari mekanika dasar permainan, seperti merakit kabel dan menguji koneksi tanpa adanya tekanan batas waktu maupun risiko pengurangan nyawa (HP).





- * XLGHERRN + DDDP DQ LQL P HUKSDNDQ P RGXOHGXNDML VHUQMAJUDML GL GDODP SHUP DLQDQ \ DQJ P HQA DVNDQ UQJNDMDQ VWRUL GDMDU NDUQJDQ NRP SXVHU %XNX SDQGXDQ LQL GDSDWGLNDGLNDQ UXMINDQ DDQJ VXQJ ROK SHP DLQ XQVXN P HP SHONULP DVUL SHQMLQJ VHSUULVNDM OMVN NDEHO 8 73 NRQMHS OOSLVDQ 2 6, 2 6, / DA HU GDQ SDQGXDQ VXEQHMLQJ





Teknologi dan Sumber Daya yang Digunakan

Untuk mencapai standar kualitas industri dalam masa pengembangan, tim kami menggunakan kombinasi perangkat keras dan lunak sebagai berikut:

A. Teknologi Pengembangan (Development Tools)

- **Game Engine:** Android SDK & JDK. Android SDK menyediakan kumpulan platform tools dan API resmi dari Google yang dibutuhkan Godot Engine untuk mengenali struktur sistem Android saat proses export, sementara JDK berfungsi menjalankan Gradle build system yang mengemas seluruh aset dan skrip permainan menjadi satu paket instalasi (.APK). Kedua komponen ini bersifat free and open-source, sehingga tidak menambah beban biaya pengembangan. Untuk kebutuhan uji coba internal dan distribusi terbatas tanpa publikasi ke Google Play Store, tim cukup melakukan export dalam mode Debug, di mana Godot secara otomatis menandatangani signing file .APK menggunakan debug keystore bawaan, sehingga permainan sudah dapat langsung dipasang dan dimainkan pada perangkat Android fisik maupun emulator tanpa proses administratif tambahan seperti pendaftaran akun developer berbayar.
- **2D Art & UI Design:** Adobe Illustrator dan Figma. Digunakan untuk menggambar sprite kawaii doodle vektor agar tidak pecah saat di-scale pada layar mobile, serta merancang komponen UI (seperti tombol rounded dan sticky notes).
- **Audio Engineering:** Audacity / FL Studio. Digunakan untuk meracik SFX cozy (suara klik kayu, notifikasi lonceng ringan, suara bouncing kartun).
- **Version Control:** Git & GitHub untuk kolaborasi repositori kode antar anggota tim.

B. Target Platform & Penggunaan (Deployment):

- **Perangkat:** Mobile Smartphone & Tablet.
- **Sistem Operasi:** Android. Dipilih karena penetrasi pasar mobile sangat tinggi di kalangan pelajar, memungkinkan game edukasi ini diakses kapan saja dan di mana saja.



C. Struktur Tim (Sumber Daya Manusia):

- Project Manager / Game Designer: Mengatur metrik level, tingkat kesulitan timer, dan kurikulum IT yang dimasukkan ke dalam game.
- Lead Programmer: Bertanggung jawab atas logika koding raycasting, interaksi mekanik UI, dan sistem validasi puzzle.
- UI/UX & 2D Artist: Bertanggung jawab sepenuhnya pada estetika Cozy Pastel, memastikan skema warna fungsional berjalan baik, dan menganimasikan idle breathing setiap karakter.

Tahapan Rancangan dan Implementasi

Pengembangan aplikasi PING! menggunakan metodologi Agile (Scrum) yang diadaptasi dalam 5 fase operasional selama kurang lebih 3-4 bulan pengerjaan.

Fase	Tahapan	Implementasi
1	Pra-Produksi & Konseptualisasi	Pembuatan Game Design Document (GDD). Riset akurasi kurikulum modul jaringan (Subnetting, warna kabel, dll). Desain sketsa/mockup karakter kawaii dan UI sticky notes.
2	Pembuatan Prototipe (Core-Loop)	Pemrograman pondasi utama: Sistem pergerakan kamera, Raycasting 2D. Pembuatan sistem HP (nyawa), Timer Countdown, dan kondisi menang/kalah. Prototipe Stage 1.



3	Produksi Lanjutan (Modul Lengkap)	Implementasi penuh Stage 2 hingga 5. Pemrograman kalkulator logika IP/Subnet di balik layar. Memasukkan sprite visual, animasi idle breathing, dan ekspresi wajah responsif perangkat.
4	QA Testing, Debugging & Polish	Playtesting internal untuk menyeimbangkan durasi Time-Attack dengan tingkat kesulitan. Memperbaiki bug collision UI. Penambahan efek Screen Shake/Bouncing dan SFX.
5	Finalisasi & Pengajuan HKI	Kompilasi (Build) permainan ke format .APK/.AAB final untuk sistem Android. Pembuatan dokumentasi akhir teknis, manual pengguna, dan pemberkasan administratif untuk pendaftaran pencatatan Hak Cipta (Hak Kekayaan Intelektual).